

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

รายงานว่าผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดด้านภาษาอังกฤษ (LEP) มีความเสี่ยงสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญต่อความผิดพลาดทางการแพทย์ โดยเฉพาะเมื่อไม่มีบริการล่ามที่เหมาะสม พบว่าการมีบริการล่ามทางโทรศัพท์ในโรงพยาบาลสามารถลดอัตราการกลับเข้ารับการรักษาซ้ำใน

30 วันของผู้ป่วย LEP จากร้อยละ 17.8 เหลือร้อยละ 13.4 ซึ่งคิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ถึง 161,404 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน ขณะที่พบว่าผู้ป่วย LEP ที่อยู่ในไอซียูมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าผู้ป่วยที่พูดภาษาอังกฤษได้อย่างมีนัยสำคัญ ในทำนองเดียวกัน ชี้ให้เห็นว่าระบบ SCADA และระบบควบคุมอุตสาหกรรมอื่น ๆ มีความเสี่ยงสูงเมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายภายนอก ซึ่งซอฟต์แวร์ควบคุมจำนวนมากพัฒนาขึ้นโดยผู้ผลิตต่างชาติ ทำให้ส่วนติดต่อผู้ใช้แสดงผลเป็นภาษาต่างประเทศที่ผู้ปฏิบัติงานในท้องถิ่นอาจไม่เข้าใจ ระบุว่าการจัดการทางทะเลระหว่างประเทศ

(IMO) กำหนดให้เรือสินค้าและเรือโดยสารระหว่างประเทศต้องติดตั้งระบบ ECDIS ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหลายครั้ง แต่ซอฟต์แวร์นำทางเหล่านี้ยังคงแสดงผลเป็นภาษาอังกฤษเป็นหลัก

ด้านการบรรเทาสาธารณภัย นำเสนอโครงการ Words of Relief โดย Translators Without Borders ซึ่งพัฒนาบริการแปลภาษาในภาวะฉุกเฉิน แต่ยังคงพึ่งพาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตและการเชื่อมต่อผ่านดาวเทียมเป็นหลัก

ส่วน ชีให้เห็นว่าอุปสรรคทางภาษาส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งในด้านการผลิตองค์ความรู้โดยนักวิจัยที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก การสังเคราะห์องค์ความรู้ข้ามภาษา และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในระดับท้องถิ่น

ปัญหาอุปสรรคทางภาษาจึงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในวงกว้างและส่งผลร้ายแรงในหลายภาคส่วน นอกเหนือจากผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้ว เครื่องมือที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ กล่าวถึงข้อ

จำกัดของเทคโนโลยี
การแปลภาษาใน
สถานการณ์วิกฤตที่
โครงข่ายโทรคมนาคม
อาจล่มสลาย ขณะที่
ที่บริการคลาวด์ต้อง
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ตลอดเวลาและส่ง
ข้อมูลไปยังเครื่อง
แม่ข่ายภายนอก ซึ่ง
ใช้การไม่ได้ในพื้นที่ไร้
สัญญาณและละเมิด
กำหนดการรักษา
ความลับของข้อมูล
ส่วนซอฟต์แวร์โอเพน
ซอร์สแบบออฟไลน์ที่
มีอยู่เดิม เช่น Tesser-
act ก็มีข้อจำกัดใน
การรู้จำภาษาไทย

เนื่องจาก Tesseract
ได้รับการออกแบบมา
สำหรับภาษาที่ใช้ชุด
ตัวอักษรละตินเป็น
หลักดังที่ ได้อธิบาย
ไว้ แม้ทีมงานวิจัยที่
พยายามปรับปรุง
ประสิทธิภาพของ

Tesseract สำหรับ
ภาษาไทยโดยเฉพาะ

หรือเปรียบเทียบ
กับบริการคลาวด์
อย่าง Google
Cloud Vision แต่
ก็ยังคงมีข้อจำกัดด้าน
ความแม่นยำ ดังที่

เปรียบเทียบให้เห็น
ว่า EasyOCR มีค่า

Character Error

Rate (CER) สูงถึง

0.298 และ Tesser-
act มีค่า CER สูง
ถึง 1.061 สำหรับ
เอกสารสองภาษาที่
พิมพ์ดี ข้อจำกัดเหล่านี้
สะท้อนให้เห็นถึง

ความจำเป็นในการ
สำรวจเทคโนโลยี

OCR ที่มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น
สำหรับภาษาที่มีใช้

ภาษาอังกฤษ นำเสนอ

TrOCR ซึ่งเป็นโมเดล

OCR แบบ end-
to-end ตัวแรกที่ใช้

Vision Transformer
เป็นตัวเข้ารหัส ร่วม

กับ Transformer

Decoder ไม่ต้อง

อาศัยขั้นตอนการแบ่ง

ส่วนตัวอักษร และ

สามารถ fine-tune

สำหรับภาษาเฉพาะ

ได้ นำ TrOCR

มาต่อพ่วงกับ Elec-

tra Decoder และ

fine-tune ด้วย

ข้อมูลภาษาไทย-

อังกฤษ ส่งผลให้มียค่า

CER ต่ำเพียง 0.053

สำหรับเอกสารสอง

ภาษา อีกแนวทางคือ

ระบบ OCR แบบ

สองขั้นตอน พัฒนา

PP-OCRv5 ซึ่ง

มีพารามิเตอร์เพียง

5 ล้านค่า

แต่ให้ประสิทธิภาพ

เทียบเท่าโมเดล Vi-

sion-Language

ขนาดใหญ่บนชุด

ข้อมูลมาตรฐาน

ในด้านการสร้าง

ข้อมูลฝึก นำเสนอ

SynthTIGER

ซึ่งเป็นเครื่องมือ

สร้างภาพข้อความ

สังเคราะห์ที่สามารถ

กำหนดฟอนต์

สัญญาณรบกวน

และการกระจายตัว

ของภาษาได้ ทำให้
ได้ข้อมูลฝึกคุณภาพ
สูงโดยไม่ต้องพึ่งพา
ข้อมูลจริงจำนวนมาก

แสดงให้เห็นว่าการ
เพิ่มข้อมูล (data aug-
mentation) ด้วย
การหมุนภาพ ปรับ
ความสว่าง และ
เติมสัญญาณรบกวน

Gaussian สามารถ
เพิ่มความแม่นยำของ
โมเดลรู้จำข้อความได้
อย่างมีนัยสำคัญ โดยใช้
STRAug ซึ่ง
ประกอบด้วยฟังก์ชัน
36 ฟังก์ชันที่ออกแบบ
มาสำหรับงานรู้จำ
ข้อความบนภาพ

สำรวจเทคนิคการ
เพิ่มข้อมูลภาพอย่าง
เป็นระบบ และยืนยัน
ว่าการแปลงทาง
เรขาคณิต (geomet-
ric transformation)
การปรับช่วงสี (color
space augmenta-
tion) และการเติม
สัญญาณรบกวนเป็น
วิธีที่มีประสิทธิภาพ
สำหรับงาน

คอมพิวเตอร์วิทัศน์

สำหรับชุดข้อมูล
ประเมิน นำเสนอ

ThaiOCRBench
ซึ่งครอบคลุม 2,808
ภาพจาก 13 ภารกิจ
การรู้จำข้อความ
ภาษาไทย สำรวจ
แนวทางการพัฒนา

OCR สำหรับ
ภาษาทรัพยากรต่ำ

และชี้ว่าการใช้ข้อมูล
สังเคราะห์และการ
เพิ่มข้อมูลเป็นปัจจัย

สำคัญ การวัด CER ด้วย Levenshtein distance ระดับตัวอักษร เป็นมาตรฐานในงาน OCR ที่ใช้เปรียบเทียบข้ามงานวิจัยได้ ความก้าวหน้าทาง OCR ดังกล่าวจะเกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อสามารถเชื่อมต่อกับระบบแปลภาษาแบบออฟไลน์ที่มีคุณภาพ นำเสนอ NLLB-200 ซึ่งเป็นโมเดลแบบ Sparsely Gated Mixture of Experts ที่รองรับมากกว่า 200 ภาษารวมถึงไทย โดยมีรุ่นกลั่น (distilled) ขนาด 600M และ 1.3B พารามิเตอร์ที่สามารถทำงานบนชิพยูนิตี้ไป่ได้ผ่าน CTranslate2 พัฒนา MetalNLLB ซึ่งเป็น C Runtime ที่ใช้หน่วยความจำเพียง 30 MB และมี throughput สูงถึง 10+ tokens/s บนฮาร์ดแวร์ราคาประหยัด แสดงให้เห็นว่าการทำ Knowledge Distillation ร่วมกับ INT8 Quantization สามารถลดขนาดโมเดลแปลภาษาให้เหลือเพียง 15 MB โดยใช้เวลาแปลเพียง 30 มิลลิวินาทีต่อประโยค นำเสนอแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรม Transformer ที่คำนึง

ถึงประสิทธิภาพ

การใช้พลังงานและ

การทำงานบนซีพียู

สำหรับชุดข้อมูลคู่

ภาษา รวบรวม SCB-

MT-EN-TH ซึ่งมีมาก

กว่า 1,000,000 คู่

ประโยคภาษาไทย-

อังกฤษ ครอบคลุม

หลายแหล่งที่มา นำ

เสนอ FLORES-200

ซึ่งมี 3,001 ประโยค

ใน 200 ภาษาที่

แปลโดยผู้เชี่ยวชาญ

สำหรับการวัดผล

เสนอ BLEU Score

ซึ่งวัดความแม่นยำ

ของการจับคู่ n -

gram $(N=4)$ รวม

กับ Brevity Penalty

และเป็นมาตรฐาน

หลักในการประเมิน

MT ส่วน กล่าวถึง

แนวทางการประเมิน

คุณภาพการแปลของ

WMT ที่ใช้

Direct Assess-

ment (DA) scor-

ing ซึ่งให้ผู้ประเมิน

ที่เป็นเจ้าของภาษา

ประเมินความถูกต้อง

เชิงความหมาย (Ad-

equacy) บนสเกล

0-100 โดยใช้การ

ทดสอบ Wilcoxon

rank-sum สำหรับ

เปรียบเทียบคู่ระบบ

การปรับใช้โมเดล

ภาษาขนาดใหญ่เหล่านี้

นี้กับงานแปลเฉพาะ

ทางจำเป็นอย่างมี

เทคนิคการปรับเทียบ

ที่มีประสิทธิภาพ

นำเสนอเทคนิค

LoRA (Low-

Rank Adaptation)
ซึ่งเพิ่มพารามิเตอร์ที่
ฝึกได้ ΔW
 $= B A$ เข้าไป
ในชั้น query และ
value projection
โดยคงน้ำหนักเดิม
ของแบบจำลอง
ไว้ ทำให้สามารถ
ปรับเทียบโมเดล
ขนาดใหญ่บน
ทรัพยากรจำกัดได้

เสนอ Adam
optimizer ซึ่งเป็น
อัลกอริทึมปรับเทียบ
ที่ปรับอัตราเรียนรู้ให้
เหมาะสมอัตโนมัติ
และถูกใช้อย่าง
แพร่หลายในการ
ปรับเทียบโครงข่าย
ประสาทเทียม ศึกษา
วิธีการหยุดก่อน
กำหนด (early stop-
ping) และยืนยันว่า
การเฝ้าดูค่า loss
บนชุดตรวจสอบ
และหยุดเมื่อไม่ลด
ลงเป็นระยะเวลาที่
กำหนดเป็นวิธีที่มี
ประสิทธิภาพในการ
ป้องกัน overfitting
กล่าวถึงแนวปฏิบัติ
มาตรฐานในการแบ่ง
ข้อมูลแบบ hold-
out และ strati-
fied split การค้นหา
ค่าตัวแปรปรับตั้งด้วย

Grid Search
และการตั้งค่า seed
เพื่อให้ผลลัพธ์ deter-
ministic ตลอดจน
การวัดซ้ำหลายรอบ
(multiple trials)
เพื่อลดผลกระทบจาก
ความแปรปรวนแบบ

สุม สำหรับรูปแบบ
การส่งออกโมเดล

นำเสนอ ONNX
Runtime ซึ่งเป็น
เอนจินการอนุมาน
ผลที่รองรับหลาย

แพลตฟอร์ม ในขณะที่

CTranslate2 เป็น
เอนจินที่ออกแบบ
มาเฉพาะสำหรับ

Transformer มี
INT8 quanti-
zation เพื่อลดขนาด
และเพิ่มความเร็ว

เมื่อโมเดลผ่านการ
ปรับเทียบและแปลง
เป็นรูปแบบที่พร้อม
ใช้งานแล้ว ขั้นตอน

ต่อไปคือการนำไป

ทำงานในโปรแกรม

ประยุกต์ที่ใช้งานได้

จริง เปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพระหว่าง

Tauri และ Electron

สำหรับการพัฒนา

โปรแกรมประยุกต์

ข้ามแพลตฟอร์ม พบ

ว่า Tauri มี

ขนาดไบนารีและการ

ใช้หน่วยความจำที่

น้อยกว่าอย่างมีนัย

สำคัญ เนื่องจากใช้

เว็บเทคโนโลยีสำหรับ

ส่วนติดต่อผู้ใช้และ

ภาษาระบบสำหรับ

ส่วนหลังบ้าน พัฒนา

XCap ซึ่งเป็นไลบรารี

จับภาพหน้าจอข้าม

แพลตฟอร์ม รองรับ

Win32/DXGI บน

Windows, Core

Graphics บน ma-

cOS และ XCB/

PipeWire บน Linux

โดยใช้ภาษา Rust

เป็นภาษาหลักในการพัฒนา ภาษา Rust ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในการพัฒนาเครื่องมือเหล่านี้ได้รับการยืนยันจาก ว่ามีความปลอดภัยด้านหน่วยความจำ (memory safety) เชิงพื้นที่และเชิงเวลาที่แข็งแกร่งกว่า C ขณะที่ศึกษาข้อบกพร่องในโปรแกรม Rust จริงและยืนยันว่า Rust สามารถป้องกันปัญหาความปลอดภัยของหน่วยความจำและภาวะพร้อมกัน (concurrency) ได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการตรวจสอบในระหว่างการคอมไพล์

การเลือกโครงสร้างพื้นฐานของโปรแกรมประยุกต์ที่เหมาะสมจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของผลลัพธ์ที่วัดได้ และจำเป็นต้องมีวิธีการทางสถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ผลการทดลอง ด้านการวิเคราะห์ผลทางสถิติ

ยืนยันว่า paired t-test ที่ระดับนัยสำคัญ $\alpha = 0.05$ เป็นวิธีที่เหมาะสมสำหรับการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบคู่บนชุดข้อมูลเดียวกัน การใช้ repeated measures ช่วยลดความแปรปรวนระหว่างตัวอย่างและเพิ่ม

อำนาจการทดสอบ
(statistical power)

เสนอ Cohen's d
สำหรับวัดขนาดผล

(effect size) โดยมีเกณฑ์ $d \geq$

0.2\$ เล็ก ≥ 0.5 \$

กลาง ≥ 0.8 \$

ใหญ่ ซึ่งช่วยให้ทราบ
ว่าความแตกต่างที่

มีนัยสำคัญทางสถิติ

นั้นมีความสำคัญใน

ทางปฏิบัติมากน้อย

เพียงใด เสนอการ

ประมาณค่า confidence interval ด้วย

bootstrap ซึ่ง

เป็นวิธีที่ไม่ต้องสมมติ

การแจกแจงแบบปกติ

ของข้อมูล เหมาะ

สำหรับงานที่ข้อมูล

อาจไม่เป็นไปตามข้อ

ตกลงเบื้องต้นของการ

ทดสอบพารามेटริก

วิธีการทางสถิติเหล่านี้

นี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญ

สำหรับการออกแบบ

การทดลองและการ

สรุปผลที่เชื่อถือได้